

第一章 问题

问题 1：系统的定义是什么？其中有哪些要点？

结合老师在第一章课上所讲的内容，系统的定义可以综合多个权威来源来理解：

- **核心定义：**钱学森院士的定义最具概括性，即系统是“由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体，而且这个‘系统’本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分”。
- **要点：**
 1. **集合性与相关性：**系统由多个要素组成，且要素之间必须相互作用、相互依赖，这是系统区别于普通集合的本质。
 2. **功能性与目的性：**系统作为一个整体，是为了实现特定的功能或目的而存在的。
 3. **整体性：**系统的整体功能大于各部分功能之和，不能孤立地研究系统的任何一个部分。
 4. **层次性：**任何系统都存在于一个更大的系统中，具有层次结构。

课上老师还补充了贝塔朗菲的定义（“相互作用的多要素的复合体”）和韦伯斯特大辞典的定义，它们都共同强调了**要素间的相互作用和整体的组织性**这两个核心要点。

问题 2：系统工程的定义是什么？有什么特点？

结合老师在第一章课上所讲的内容，系统工程的核心定义是“**组织管理的技术**”，是一种对所有系统都具有**普遍意义的科学方法**。

它的主要特点包括：

- **一个系统，两个最优：**以整个系统为研究对象，追求系统总体效果最优，同时实现目标的方法或路径也要最优。
- **以软为主，软硬结合：**侧重于策略、规划等“软”的方面，但与硬件技术紧密结合。
- **跨学科多，综合性强：**需要融合自然科学、社会科学等多个领域的知识。
- **从定性到定量的综合集成研究：**这是其核心方法论特征。
- **宏观研究为主，兼顾微观研究：**关注系统的全局和长远发展。
- **实践性与咨询性：**既是解决实际问题的工程实践，也为决策者提供科学咨询。

第二章 问题

问题 1：霍尔系统工程方法论的三维结构是什么？逻辑维包括哪些步骤？第三维是什么？

结合老师在第二章课上所讲的内容，霍尔系统工程方法论是一个经典的三维结构：

- **三维结构：**
 1. **时间维：**描述系统从规划到更新的完整生命周期。
 2. **逻辑维：**定义解决问题的思维过程。
 3. **专业维：**涵盖解决问题所需的各种学科知识。
- **逻辑维的步骤：**逻辑维是其核心，包含七个步骤：摆明问题、确定目标、系统综合、系统分析、系统评价、决策、实施。
- **第三维：**第三维是**专业维**，也称为知识维，指解决特定问题所需要运用的工程、医学、法律、社会科学等专业知识。

问题 2：综合集成法是怎样产生的？它的主要内涵有哪些？

结合老师在第二章课上所讲的内容，综合集成法是钱学森院士为解决“**开放的复杂巨系统**”（如社会经济问题）而提出的顶层方法论。

它的主要内涵有：

- **核心思想：**“集大成，出智慧”。它不仅仅是简单的综合与集成，而是旨在通过高度

综合来创造出新的、涌现性的知识和智慧。

- **实践形式**：通过“**综合集成研讨厅体系**”来实现。这个体系的本质是三大体系的有机结合：
 1. **专家体系**：提供定性判断和经验智慧。
 2. **机器体系**：以计算机为核心，提供强大的定量分析能力。
 3. **知识体系**：包含海量数据和信息，是前两者的基础。
 - **组织保障**：需要建立“**总体设计部**”，由熟悉系统各方面的专家组成，负责系统的顶层设计，并强调顶层与底层的上下互动。
-

第三章 问题

问题 1：什么是反馈？什么是正反馈、负反馈？它们的特点和用处是什么？

结合老师在第三章课上所讲的内容，反馈是控制论的核心概念。

- **反馈的定义**：指系统输出反过来影响系统原有输入作用的现象。
- **负反馈**：
 - **特点**：削弱原有输入的作用，旨在缩小系统实际输出与期望值之间的偏差。
 - **用处**：使系统行为趋于**稳定和收敛**。例如人体的体温调节就是典型的负反馈。
- **正反馈**：
 - **特点**：增强原有输入的作用，会放大偏差。
 - **用处**：使系统行为**发散**，可能导致系统失控或进入一个新的稳定状态，例如滚雪球效应。

问题 2：管理对于信息的要求是什么？信息是否越多越好？

结合老师在第三章课上所讲的内容，管理的全过程就是信息的处理与流动过程，因此对信息有明确的要求。有效的管理信息必须具备**准确性、及时性、适用性和经济性**。

信息并非越多越好。因为不满足“适用性”和“经济性”要求的信息是无效的，甚至是有害的。过量、无关的信息会增加管理成本，干扰决策判断，不符合系统工程追求简洁、高效的原则。

第四章 问题

问题 1：什么是复杂性？复杂性是主观的还是客观的？

结合老师在第四章课上所讲的内容，复杂性是系统的一种客观属性。钱学森院士认为，对于复杂巨系统，我们必须摒弃传统的还原论方法，转而采用新的科学方法论，即“把非线性当做非线性处理，把混沌当做混沌处理”，要**正视系统的复杂性，而不是将其简化掉**。这表明复杂性是系统固有的、客观存在的特性，而不是我们因认识不充分而产生的主观感觉。

问题 2：CAS 理论的七个重要概念是什么？

结合老师在第四章课上所讲的内容，霍兰提出的复杂适应系统（CAS）理论，其核心思想是“**适应性造就复杂性**”，它包含七个基本概念：

1. **聚集 (Aggregation)**：主体通过相互作用形成更复杂的聚集体。
2. **非线性 (Nonlinearity)**：主体间的相互影响是复杂的，微小扰动可能引发巨大变化。
3. **流 (Flow)**：主体间存在物质、能量和信息的流动。
4. **多样性 (Diversity)**：主体间的差异是系统适应性的基础。
5. **标识 (Tagging)**：主体通过标识来识别和交互。

6. **内部模型 (Internal Models)**: 每个主体都有一套指导其行为的内部规则。
 7. **积木 (Building Blocks)**: 主体可以利用一些基本的构件组合成更复杂的结构和行为。
-

第五章 问题

问题 1: 系统模型的含义是什么? 对模型的要求是什么?

结合老师在第五章课上所讲的内容:

- **系统模型的含义**: 系统模型是“对于系统的描述、模仿和抽象, 它反映系统的物理本质与主要特征”。模型方法是系统工程的基本方法。
- **对模型的要求**:
 1. **真实性**: 能反映系统的物理本质。
 2. **简明性**: 能反映系统的主要特征, 简单明了, 容易求解。
 3. **完整性**: 应包括目标与约束两个方面。
 4. **规范化**: 尽量采用现有的标准形式。

问题 2: 系统仿真的含义是什么? 系统仿真有哪些种类?

结合老师在第五章课上所讲的内容, 系统仿真是“利用系统模型, 在计算机上对系统的运行进行实验研究和分析的方法”。其目的在于系统建成前, 评估系统性能、比较设计方案或培训操作人员。

关于仿真的种类, 课上主要从建立模型的类型来划分, 在我的理解中主要包括物理仿真(建立物理模型)和数字仿真(建立数学模型并在计算机上运行)两大类。

第六章 问题

问题 1: 什么是 PESTEL 分析? 它包含哪些要素?

结合老师在第六章课上所讲的内容, PESTEL 分析是一种用于分析系统所处**宏观环境**的框架。它包含六个要素, 分别是:

- **P (Political)**: 政治因素
- **E (Economic)**: 经济因素
- **S (Social)**: 社会因素
- **T (Technological)**: 技术因素
- **E (Environmental)**: 环境因素
- **L (Legal)**: 法律因素

问题 2: 什么是 SWOT 分析? 它包含哪些要素? 这些要素如何分类?

结合老师在第六章课上所讲的内容, SWOT 分析是一种**态势分析法**, 用于制定战略。

- **包含要素**: 它包含四个要素: 优势 (Strength)、劣势 (Weakness)、机会 (Opportunity) 和威胁 (Threat)。
- **要素分类**: 这四个要素可以分为两类:
 1. **内部因素**: 指系统自身的积极和消极因素, 即**优势 (S)**和**劣势 (W)**。
 2. **外部因素**: 指外部环境对系统发展有利和不利的客观因素, 即**机会 (O)**和**威胁 (T)**。

问题 3: Delphi 法的要点是什么? 它的基本步骤有哪些?

结合老师在第五章课上所讲的内容, 德尔菲法 (Delphi) 是构建概念模型的一种**情景分析法**, 主要依靠专家经验、直觉和逻辑推理。课上提到它是专家打分法的一种, 但没有详细展开其具体步骤和要点。

第七章 问题

问题 1：建立系统评价指标体系要注意哪些原则？

结合老师在第七章课上所讲的内容，建立系统评价指标体系时，需要注意以下原则：

- **全面性**：指标应考虑周全，避免重大遗漏。
- **独立性**：指标之间应相互独立，避免交叉或包含关系。
- **精简性**：指标体系宜少不宜多，宜简不宜繁。
- **可行性**：指标数据的搜集应具有可能性和方便性。
- **适当性**：为各指标分配的权重必须适当。

问题 2：AHP 的主要思路和基本步骤是什么？

结合老师在第七章课上所讲的内容，层次分析法（AHP）的主要思路是将复杂的决策问题分解，把定性判断与定量分析相结合，体现了人类决策中分解、判断、综合的基本思维特征。

其基本步骤如下：

1. **建立递阶层次结构模型**：将问题分解为目标层、准则层、方案层等。
 2. **构造两两比较判断矩阵**：对同一层次元素，就其对上一层准则的重要性进行两两比较。
 3. **层次单排序和一致性检验**：计算出各元素对于该准则的相对权重，并进行一致性检验。
 4. **层次总排序**：自上而下逐层计算各元素对总目标的合成权重，最终得出方案的排序。
-

第八章 问题

问题 1：衡量系统可靠性的主要指标有哪些？

结合老师在第八章课上所讲的内容，衡量系统可靠性的主要指标有：

- **可靠度 $R(t)$** ：系统在规定时间内无故障工作的概率。
- **故障率 $\lambda(t)$** ：工作到 t 时刻尚未故障的系统，在之后单位时间内发生故障的概率。
- **平均无故障工作时间 (MTBF)**：可修复产品两次相邻故障之间的平均工作时间，是故障率的倒数。
- **可用性 (A)**：可修复产品在任一时刻处于可工作状态的概率。

问题 2：提高系统可靠性的途径有哪些？

结合老师在第八章课上所讲的内容，提高系统可靠性的主要途径包括：

- **冗余技术**：采用并联备份元件来设计系统，是提高可靠性的核心技术之一。
- **优选元器件**：采用工艺成熟、标准化的元器件，并减少串联环节。
- **降额设计**：让元器件在低于其额定值的条件下工作，留出安全裕度。
- **环境保护技术**：进行热设计、缓冲减震和“三防”设计等，以应对环境影响。
- **维修措施**：通过有效的维修保障来提高系统的可用性。